



I2: FIS1523 - Termodinámica
Instituto de Física
Pontificia Universidad Católica de Chile
Profs: F. Castillo, M. Domínguez, B. Loewe,
R. López, J. Maze, A. Varas
Primer Semestre 2024

Tiempo para responder: 150 minutos.

- Debe poner su nombre y sección en cada hoja de respuesta.
- No separe las hojas de respuesta de los enunciados.
- La interrogación consiste en 3 problemas de desarrollo.
- Puede remover el formulario y las hojas de las tablas, que están al final de este documento.
- Consultas sólo de enunciado y en voz alta durante la primera media hora de la evaluación.
- Puede usar calculadora no programable.
- No puede usar celular.
- No puede prestar nada.
- Si usa lápiz mina no podrá pedir corrección.
- El orden y las explicaciones son requisitos para obtener el puntaje máximo en cada problema.
- Cualquier acto que vaya en contra del código de honor se sancionará con nota final 1.0 en el curso.

Problema 1

Un dispositivo de cilindro-émbolo contiene argón a 100 kPa y 300 K. Considere que el argón es sometido a los siguientes procesos consecutivos:

- Proceso $1 \rightarrow 2$: Compresión isotérmica desde un volumen $V_1 = 0.4 \text{ m}^3$ (estado 1) a $V_2 = 0.2 \text{ m}^3$ (estado 2).
- Proceso $2 \rightarrow 3$: Expansión isobárica hasta un volumen $V_3 = 0.6 \text{ m}^3$ (estado 3).

Para estos procesos:

- a) (2 pts.) Determine la masa m de argón, las presiones P_2 y P_3 , la temperatura T_3 y los volúmenes específicos de cada estado.
- b) (1 pto.) Haga un esquema de ambos procesos en un solo diagrama $P-v$ que muestre la dirección de los procesos e identifique claramente los estados 1, 2 y 3. Para ello, utilice etiquetas (P_i, v_i) para cada estado.
- c) (2 pts.) Calcule el trabajo realizado en cada uno de los procesos, es decir, determine $W_{1 \rightarrow 2}$ y $W_{2 \rightarrow 3}$. Especifique si el trabajo es realizado por o sobre el sistema.
- d) (1 pto.) Determine la transferencia neta de calor en kJ, durante los procesos combinados, es decir entre los estados 1 y 3. Especifique si durante los procesos combinados se libera o se absorbe calor.

Considere que el argón es un gas ideal con $R_{\text{Ar}} = 0.2081 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ y $c_V = 0.3122 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.

Solución problema 1

- a) Para determinar la masa, consideremos la ecuación de gas ideal para el estado 1:

$$P_1 V_1 = m R_{\text{Ar}} T_1, \quad (0,2 \text{ pts.})$$

despejando la masa se tiene:

$$m = \frac{P_1 V_1}{R_{\text{Ar}} T_1} = \frac{(100 \text{ kPa})(0.4 \text{ m}^3)}{(0.2081 \text{ kJ}/\text{kg} \cdot \text{K})(300 \text{ K})} = 0.6407 \text{ kg}. \quad (0,2 \text{ pts.})$$

Considerando que el proceso $1 \rightarrow 2$ es isotérmico, se tiene:

$$P_1 V_1 = P_2 V_2, \quad (0,2 \text{ pts.})$$

despejando la presión del estado 2,

$$P_2 = P_1 \frac{V_1}{V_2} = (100 \text{ kPa}) \frac{0.4 \text{ m}^3}{0.2 \text{ m}^3} = 200 \text{ kPa}. \quad (0,2 \text{ pts.})$$

Finalmente, considerando que el proceso $2 \rightarrow 3$ es isobárico, $P_3 = P_2 = 100 \text{ kPa}$, (0,1 pts). y

$$\frac{T_2}{V_2} = \frac{T_3}{V_3}, \quad (0,2 \text{ pts.})$$

despejando la temperatura del estado 3 y considerando que $T_2 = T_1 = 300 \text{ K}$ (0,1 pts):

$$T_3 = T_2 \frac{V_3}{V_2} = (300 \text{ K}) \frac{0.6 \text{ m}^3}{0.2 \text{ m}^3} = 900 \text{ K}. \quad (0,2 \text{ pts.})$$

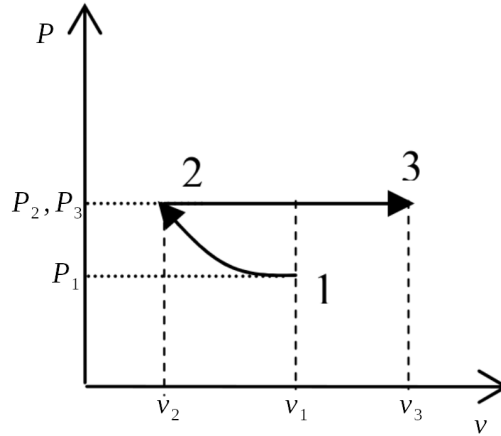
Finalmente, consideremos que los volúmenes específicos para cada estado están dados por:

$$v_1 = \frac{V_1}{m} = \frac{0.4 \text{ m}^3}{0.6407 \text{ kg}} = 0.6243 \text{ m}^3/\text{kg}, \quad (0,2 \text{ pts.})$$

$$v_2 = \frac{V_2}{m} = \frac{0.2 \text{ m}^3}{0.6407 \text{ kg}} = 0.3121 \text{ m}^3/\text{kg}, \quad (0,2 \text{ pts.})$$

$$v_3 = \frac{V_3}{m} = \frac{0.6 \text{ m}^3}{0.6407 \text{ kg}} = 0.9364 \text{ m}^3/\text{kg} \quad (0,2 \text{ pts.})$$

b) El diagrama $P - v$ de ambos procesos se observa en la figura



Se asigna:

- 0,25 pts.: Isoterma
- 0,25 pts.: Isobara
- 0,25 pts.: Dirección de los procesos
- 0,25 pts.: Etiquetas que identifican los estados (P_i, v_i) .

c) Para calcular el trabajo realizado en cada uno de los procesos consideremos:

Proceso isotérmico $1 \rightarrow 2$, el trabajo realizado por el sistema es:

$$\begin{aligned} W_{1 \rightarrow 2} &= \int P dV = \int \left(\frac{m R_{Ar} T}{V} \right) dV \\ &= m R_{Ar} T \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = m R_{Ar} T \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right). \end{aligned} \quad (0,4 \text{ pts.})$$

Note que el trabajo realizado sobre el sistema difiere de signo con el realizado por el sistema. Reemplazando datos del problema:

$$W_{1 \rightarrow 2} = (0.6407 \text{ kg})(0.2081 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K})(300 \text{ K}) \ln \left(\frac{0.2 \text{ m}^3}{0.4 \text{ m}^3} \right) = -27.7 \text{ kJ}. \quad (0,4 \text{ pts.})$$

Es decir, se realizan 27.7 kJ de trabajo **sobre el sistema**. (0,2 pts.)

Proceso isobárico $2 \rightarrow 3$, el trabajo realizado por el sistema es:

$$W_{2 \rightarrow 3} = \int P dV = P_2(V_3 - V_2). \quad (0,4 \text{ pts.})$$

Reemplazando los datos del problema:

$$W_{2 \rightarrow 3} = (200 \text{ kPa})(0.6 \text{ m}^3 - 0.2 \text{ m}^3) = 80 \text{ kJ}. \quad (0,4 \text{ pts.})$$

Es decir, se realizan 80 kJ de trabajo **por el sistema**. (0,2 pts.)

- d) Para calcular el calor transferido durante los procesos combinados, consideremos que la diferencia de energía interna para un gas ideal se puede escribir en términos de su calor específico a volumen constante y diferencia de temperatura como:

$$\Delta U = mc_v \Delta T = mc_v(T_3 - T_1). \quad (0,2 \text{ pts.})$$

Despejando el calor transferido desde el balance de energía se tiene que:

$$Q = W_{2 \rightarrow 3} - W_{1 \rightarrow 2} + mc_v(T_3 - T_1). \quad (0,5 \text{ pts.})$$

Usando los valores del problema se tiene que:

$$Q = 172.2 \text{ kJ} \quad (0,2 \text{ pts.})$$

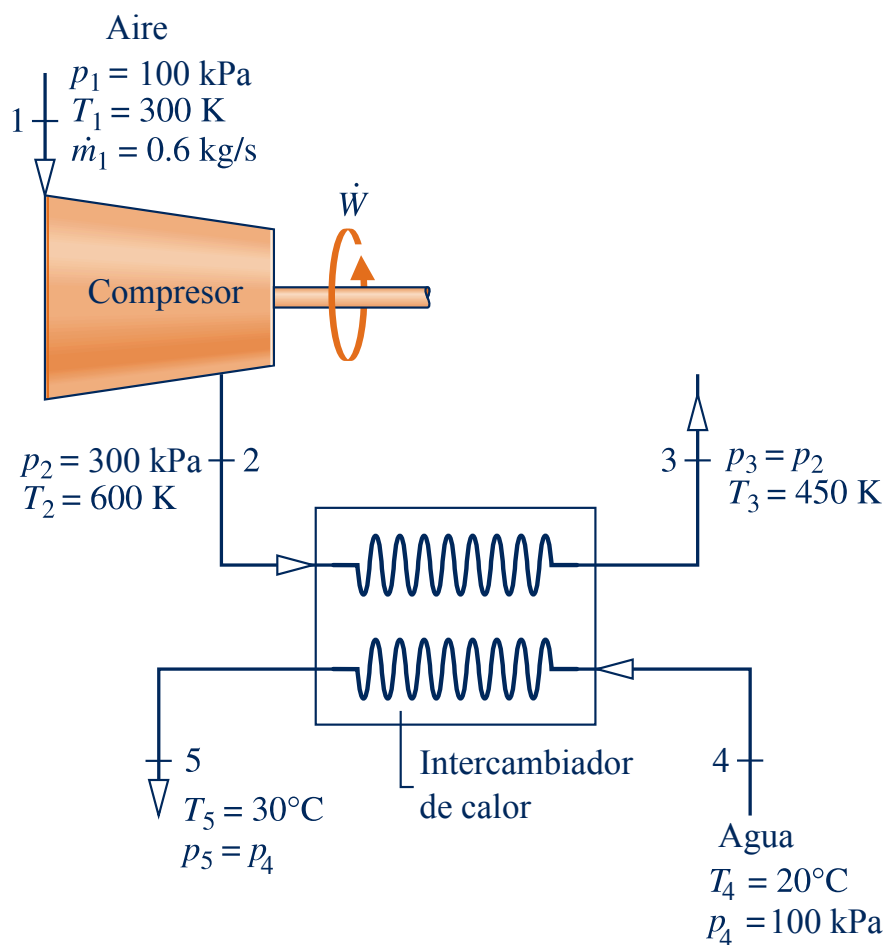
Dado que $Q > 0$, la transferencia de calor es **hacia el sistema**. (0,1 pts.)

Problema 2

Considere un arreglo compuesto por un compresor y un intercambiador de calor. Por el compresor circula aire, mientras que por el intercambiador de calor fluyen corrientes separadas de aire y agua. El esquema del arreglo, junto con los datos de funcionamiento de los componentes en estado estacionario se proporcionan en la figura. Considere que la transferencia de calor de cada dispositivo con el entorno puede despreciarse, al igual que todos los cambios de la energía cinética y potencial. En las condiciones detalladas, el aire se puede modelar como un gas ideal.

Determine

- (3 pts.) la potencia en el compresor, en kW.
- (3 pts.) el flujo másico del agua, en kg/s.



Solución problema 2

- El compresor cuenta con una entrada y una salida, y además los flujos no se mezclan en el intercambiador de calor, por tanto, aplicando la ecuación de balance másico en estado estacionario:

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = 0.6 \text{ kg/s.} \quad (0,5 \text{ pts.})$$

Para el compresor el balance de energía queda

$$\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m}_1 [h_2 - h_1 + \Delta e_{k21} + \Delta e_{p21}] \quad (0,25 \text{ pts.})$$

En el caso de considerar $\dot{W}$ como la potencia hecha por el sistema o

$$\dot{Q} + \dot{W} = \dot{m}_1 [h_2 - h_1 + \Delta e_{k21} + \Delta e_{p21}]$$

cuando $\dot{W}$ es la potencia hecha sobre el sistema. (Cada ecuación depende de la convención de signos adoptada.)

Se asume que tanto el flujo de calor y los cambios de energía cinética y potencial son despreciables, nos queda:

$$\dot{W} = -\dot{m}_1 (h_1 - h_2) , \quad \text{ó} \quad \dot{W} = \dot{m}_1 (h_1 - h_2) . \quad (0,75 \text{ pts.})$$

Con las mismas consideraciones adoptadas anteriormente. (Ambas ecuaciones son correctas, dependiendo del convenio de signos).

Las entalpías específicas del aire en los estados 1 y 2 se obtienen de la Tabla A17:

$$h_1 = 300.19 \text{ kJ/kg} \quad (0,5 \text{ pts.})$$

$$h_2 = 607.02 \text{ kJ/kg} \quad (0,5 \text{ pts.})$$

Reemplazando valores y resolviendo

$$\dot{W} = -184.098 \text{ kJ/s} , \quad \text{ó} \quad \dot{W} = 184.098 \text{ kJ/s} . \quad (0,5 \text{ pts.})$$

Por lo que tenemos un trabajo de entrada en el compresor.

- b). Tomando como v.c. el interior del intercambiador de calor, identificamos dos entradas (2 y 4) y dos salidas (3 y 5). La primera ley nos queda:

$$\dot{Q} - \dot{W} = \sum_{s=3,5} \dot{m}_s \left(h_s + \frac{1}{2} v_s^2 + g z_s \right) - \sum_{e=2,4} \dot{m}_e \left(h_e + \frac{1}{2} v_e^2 + g z_e \right) , \quad (0,25 \text{ pts.})$$

ó

$$\dot{Q} + \dot{W} = \sum_{s=3,5} \dot{m}_s \left(h_s + \frac{1}{2} v_s^2 + g z_s \right) - \sum_{e=2,4} \dot{m}_e \left(h_e + \frac{1}{2} v_e^2 + g z_e \right) ,$$

(Dependiendo del convenio de signos utilizado).

Nuevamente se asume que los cambios de energía cinética y potencial son despreciables. No hay elementos que hagan trabajo. Note que que la energía intercambiada entre las corrientes no se considera como calor, pues no es debido a una diferencia de temperatura entre nuestro v.c. y su entorno. Nos queda

$$0 = h_3 \dot{m}_3 + h_5 \dot{m}_5 - h_2 \dot{m}_2 - h_4 \dot{m}_4 , \quad (0,5 \text{ pts.})$$

Los flujos no se mezclan, por tanto de la ecuación de balance másico

$$\dot{m}_2 = \dot{m}_3 = 0.6 \text{ kg/s} . \quad (0,25 \text{ pts.})$$

$$\dot{m}_4 = \dot{m}_5 \quad (0,25 \text{ pts.})$$

Usando las tres ecuaciones previas resolvemos para $\dot{m}_4$, lo que nos da

$$\dot{m}_4 = \dot{m}_2 \frac{h_2 - h_3}{h_5 - h_4} \quad (0,5 \text{ pts.})$$

De la tabla A5 vemos que a 100 kPa, $T_{\text{sat}@100\text{kPa}} = 99.61 > T_4 > T_5$, por lo que los estados en 4 y 5 corresponden a líquido comprimido (0,5 pts.). Por lo tanto podemos asumir:

$$h_4 \simeq h_{f@20^\circ\text{C}} = 83.915 \text{ kJ/kg} \quad (0,25 \text{ pts.})$$

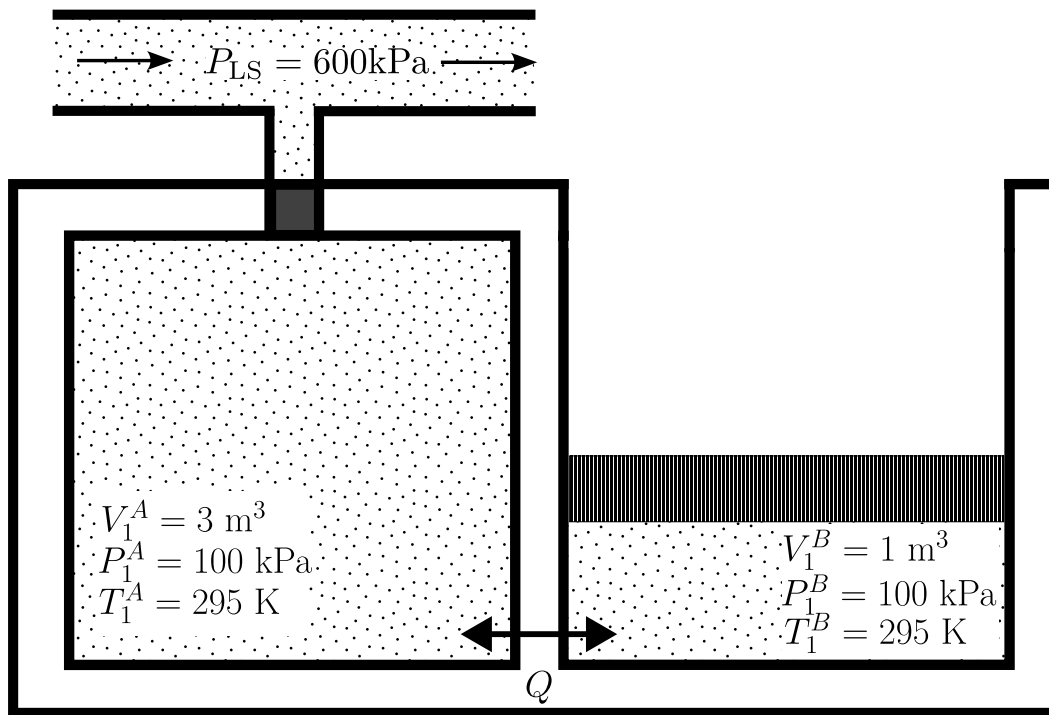
$$h_5 \simeq h_{f@30^\circ\text{C}} = 125.74 \text{ kJ/kg} \quad (0,25 \text{ pts.})$$

Con estos valores

$$\dot{m}_4 = \dot{m}_5 = 2.227 \text{ kg/s} \quad (0,25 \text{ pts.})$$

Problema 3

Inicialmente, un recipiente rígido de 3 m^3 contiene aire a 100 kPa y 295 K . El recipiente está en contacto térmico con un sistema cilindro-pistón, el cual también contiene aire a la misma presión y temperatura, y un volumen de 1 m^3 . El pistón es móvil y ejerce presión constante en el cilindro. El recipiente rígido se conecta, mediante una válvula, a una línea de suministro por la cual fluye aire a 600 kPa . En un momento dado, se abre la válvula y se deja entrar aire al recipiente rígido hasta que la presión en su interior iguala a la presión de la línea de suministro, momento en el cual se cierra la válvula. En dicho instante, el volumen del sistema de cilindro-pistón es de 2 m^3 y un termómetro al interior del recipiente rígido indica una temperatura de 620 K .



Determine:

- (2 pts.) La masa de aire que ha entrado al recipiente rígido.
- (1 pto.) El calor transferido desde el recipiente rígido al sistema cilindro-pistón.
- (2 pts.) La entalpía específica del aire entrante por la línea de suministro al recipiente rígido.
- (1 pto.) La temperatura del aire en la línea de suministro.

Asuma que la constante de gas del aire es $R_g = 0.2870 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ y que su calor específico es $c_P = 1.0050 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.

Solución problema 3

- a). Identificamos dos estados: (1) inicial y (2) cierre de válvula.

Usando el balance de masa, tenemos que:

$$m_{\text{in}} = m_2^A - m_1^A, \quad (0,5 \text{ pts.})$$

Las masas iniciales y finales están dadas por

$$m_1^A = \frac{P_1^A V^A}{R_g T_1^A} = \frac{100 \text{ kPa} \times 3 \text{ m}^3}{0,2870 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} 295 \text{ K}} = 3.543 \text{ kg} \quad (0,5 \text{ pts.})$$

$$m_2^A = \frac{P_2^A V^A}{R_g T_2^A} = \frac{600 \text{ kPa} \times 3 \text{ m}^3}{0,2870 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} 620 \text{ K}} = 10.116 \text{ kg}, \quad (0,5 \text{ pts.})$$

con lo cual

$$m_{\text{in}} = 6,573 \text{ kg}. \quad (0,5 \text{ pts.})$$

- b). El calor fluye desde el recipiente rígido hacia el gas contenido bajo el pistón. Dado que este gas está sujeto a una presión constante, tenemos que el calor está dado por

$$Q = m^B c_P (T_2^B - T_1^B). \quad (0,4 \text{ pts.})$$

Usando el que $PV = mRT$, tenemos que $mT = PV/R$. Con esto, obtenemos que

$$Q = \frac{c_P P^B}{R_g} (V_2^B - V_1^B), \quad (0,4 \text{ pts.})$$

donde $P^B = 100 \text{ kPa}$, $V_1^B = 1 \text{ m}^3$ y $V_2^B = 2 \text{ m}^3$. Reemplazando

$$Q = 1.005 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}} \frac{100 \text{ kPa}}{0.2870 \frac{\text{kJ}}{\text{kgK}}} (2 - 1) \text{ m}^3 = 350.174 \text{ kJ}, \quad (0,2 \text{ pts.})$$

- c). Usando el balance de energía en el recipiente rígido

$$Q_A + m_{\text{in}} h_{\text{in}} = m_2^A u_2^A - m_1^A u_1^A. \quad (0,4 \text{ pts.})$$

El calor que entra al sistema cilindro-pistón tiene que salir del recipiente rígido, por lo que

$$Q^A = -Q. \quad (0,2 \text{ pts.})$$

Combinando estas dos ecuaciones, despejamos

$$h_{\text{in}} = \frac{1}{m_{\text{in}}} [Q + m_2^A u_2^A - m_1^A u_1^A]. \quad (0,5 \text{ pts.})$$

Usando la tabla A-17, leemos u_1^A y u_2^A

$$u_1^A = u_{@295\text{K}} = 210.49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}. \quad (0,2 \text{ pts.})$$

$$u_2^A = u_{@620\text{K}} = 450.09 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}. \quad (0,2 \text{ pts.})$$

Con esto

$$h_{\text{in}} = \frac{1}{6.573 \text{ kg}} \left[350.174 \text{ kJ} + 10.116 \text{ kg} \times 450.09 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 3.543 \text{ kg} \times 210.49 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right] = 632.52 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}. \quad (0,5 \text{ pts.})$$

d). Usando la tabla A-17

$$h_{@620\text{K}} = 628.07 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}, \quad (0,2 \text{ pts.})$$

$$h_{@630\text{K}} = 638.63 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}, \quad (0,2 \text{ pts.})$$

con lo cual podemos interpolar para obtener T_{LS}

$$T_{\text{LS}} = \left[620 + \left(\frac{630 - 620}{638.63 - 628.07} \right) (632.52 - 628.07) \right] \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 624.21 \text{ K}. \quad (0,6 \text{ pts.})$$